

LEÇON N°2 (ÉLIMINATION DES QUANTIFICATEURS DANS ACF)

Résumé. La théorie des modèles se concentre sur les structures relationnelles, et méconnaît a priori l'information topologique, analytique, catégorique, etc. Mais sa force (et ce sans quoi elle ne serait qu'un langage un peu stérile) est de prendre en compte les parties dites définissables. Il y a donc quelques points de terminologie à préciser.

L'étudiant accablé par le début de la leçon ferait bien de décider si la fin en est aussi triviale et sans intérêt, ou si lesdits points finissent par porter des fruits. D'ailleurs nous irons aussi vite que possible et renverrons à un cours niveau M1 pour les détails.

Références utiles :

- Les deux premières leçons du cours de M1 donné à Paris 6 (lien pdf)
- [Marker, §§1.1–1.2 et 3.1–3.2]
- D. MARKER — « Introduction to model theory ». In : *Model theory, algebra, and geometry*. Vol. 39. Math. Sci. Res. Inst. Publ. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2000, pp. 15–35
- [Borovik-Nesin, chapitre 2] contient quelques rudiments d'un point de vue plus algébrique.

2. Premières notions de théorie des modèles

2.1. Syntaxe

Définition. Un *langage* (sous-entendu *du premier ordre*) est la donnée de symboles :

- de constantes ;
- de relations unaires, binaires, ternaires, etc. (on dit aussi « prédicats ») ; est présente la relation $=$;
- de fonctions unaires, binaires, etc.

Exemple.

- Le langage des groupes est $\mathcal{L}_{\text{groupes}} = \{1, =, {}^{-1}, \cdot\}$, où 1 est (un symbole de) constante ; $=$ une relation binaire ; ${}^{-1}$ une fonction unaire, et $\cdot$ une relation binaire.
- Le langage des anneaux est $\mathcal{L}_{\text{anneaux}} = \{0, 1, =, +, -, \cdot\}$.

Définition. Un $\mathcal{L}$ -*terme* est une expression obtenue par itération finie à partir :

- des constantes ;
- des variables $x, y, \dots$;
- des fonctions.

Exemple.

- $1 \cdot (x \cdot (1^{-1} \cdot y^{-1}))$ est un terme de $\mathcal{L}_{\text{groupes}}$.
- $0 \cdot (x + (-y))$ est un terme de $\mathcal{L}_{\text{anneaux}}$.

Définition.

- Une $\mathcal{L}$ -*formule atomique* est une expression de la forme $R(t_1, \dots, t_n)$ où R est une relation n -aire et les t_i des termes.
- Une $\mathcal{L}$ -*formule* est une expression obtenue par itération finie à partir :
 - des formules atomiques ;
 - des connecteurs booléens $\neg$ (négation), $\wedge$ (conjonction), $\vee$ (disjonction), $\rightarrow$ (implication) ;
 - des quantificateurs $\forall x, \exists y$.
- Un $\mathcal{L}$ -*énoncé* est une $\mathcal{L}$ -formule où toute variable est liée, i.e. quantifiée.

Si en revanche une formule a encore des variables libres $\underline{x}$, on l'indiquera systématiquement pour en garder trace en la notant $\varphi(\underline{x})$.

Exemple.

- $\varphi(x) : \exists y \, y \cdot y = x$ est une formule de $\mathcal{L}_{\text{groupes}}$.
- $\psi : \forall x \exists y \, y + y = x \cdot x$ est un énoncé de $\mathcal{L}_{\text{anneaux}}$.

En fait la définition précédente est un peu trop restrictive pour parler de polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, et nous l'étendrons dans un instant.

2.2. Structures

Définition. Une $\mathcal{L}$ -structure est un objet mathématique $\mathcal{M}$ où les divers symboles de $\mathcal{L}$ ont un sens, i.e. où à chaque symbole de constante $c \in \mathcal{L}$ correspond une vraie constante $c^{\mathcal{M}} \in \mathcal{M}$, à chaque symbole de relation $R \in \mathcal{L}$ correspond (le graphe d') une vraie relation $R^{\mathcal{M}} \subseteq \mathcal{M}^n$, à chaque symbole de fonction $f \in \mathcal{L}$ correspond une vraie fonction $f^{\mathcal{M}} : \mathcal{M}^n \rightarrow \mathcal{M}$.

Nous demanderons que $=^{\mathcal{M}}$ soit la diagonale de $\mathcal{M}^2$, c'est-à-dire la vraie égalité. Nous dirons aussi que $\mathcal{M}$ est une structure dans le langage $\mathcal{L}$.

Avec cette notion de $\mathcal{L}$ -structure viennent aussi celles de $\mathcal{L}$ -sous-structure, de $\mathcal{L}$ -sous-structure engendrée, et de $\mathcal{L}$ -isomorphisme.

Définition. Si $\mathcal{M}$ est une $\mathcal{L}$ -structure, $\varphi(\underline{x}, \underline{y})$ est une $\mathcal{L}$ -formule, et $\underline{m} \in \mathcal{M}^n$ est un uplet de même longueur que $\underline{y}$, nous dirons que $\varphi(\underline{x}, \underline{m})$ est une formule à paramètres dans $\mathcal{M}$.

Définition. Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure et $\varphi(\underline{m})$ un énoncé à paramètres dans $\mathcal{M}$. Alors $\varphi(\underline{m})$ est soit vrai soit faux dans $\mathcal{M}$; dans le premier cas nous dirons que $\mathcal{M}$ satisfait $\varphi(\underline{m})$, noté $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$.

En toute rigueur il faudrait vérifier que cela peut être formalisé rigoureusement. Le mérite en revient à Alfred Tarski; maintenant que c'est fait, nous pouvons librement suivre notre intuition, qui ne nous trompe pas ici. L'étudiant anxieux peut se tourner vers un cours de logique niveau M1 pour les vérifications qui sont fastidieuses mais essentiellement triviales, car toutes du règne de la récurrence finie; leur intérêt est méthodologique et épistémologique, mais pas mathématique.

Exemple. La notion de vérité est relative (c'est la modernité du point de vue tarskien); ainsi $\mathbb{C} \models \exists x \, x \cdot x + 1 = 0$ mais $\mathbb{R} \not\models \exists x \, x \cdot x + 1 = 0$.

2.3. Théories et compacité

Définition. Un ensemble de $\mathcal{L}$ -énoncés T est satisfaisable s'il existe une $\mathcal{L}$ -structure $\mathcal{M} \models T$ (i.e., $\mathcal{M} \models \varphi$ pour chaque $\varphi \in T$). On dit alors que $\mathcal{M}$ est un modèle de T et que T est une théorie (on évite « théorie » pour quelque chose qui n'est pas satisfaisable, i.e. sans modèle).

Enfin si tout modèle de T est un modèle de φ , on note $T \models \varphi$.

Exemple.

- La théorie des groupes, dans $\mathcal{L}_{\text{groupes}}$, est formée des énoncés :
 - $\forall x \forall y \forall z \, x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$;
 - $\forall x \, 1 \cdot x = x \cdot 1 = x$;
 - $\forall x \, x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1$.

Les modèles de cette théorie sont exactement les groupes.

- La théorie des corps dans $\mathcal{L}_{\text{anneaux}}$ est formée d'un nombre fini d'énoncés.
- La théorie des corps algébriquement clos ACF est formée de la théorie des corps, et pour chaque entier n de l'axiome (de longueur croissante avec n) :

$$\forall a_n \dots \forall a_0 \, a_n \neq 0 \rightarrow \exists x \, a_n x^n + \dots + a_0 = 0$$

Remarques.

- La théorie des groupes, la théorie des corps, peuvent se ramener à un seul axiome. En revanche ACF est essentiellement infinie : on ne peut pas quantifier sur n plus haut.
- Gödel a montré l'équivalence entre satisfaisabilité et cohérence logique : il n'est donc pas illégitime d'employer « cohérent » en place de « satisfaisable ». « Consistent » en revanche est un anglicisme.

Le théorème fondamental et point de départ de la chose est le suivant.

Théorème (théorème de compacité de Gödel-Malcev). *Un ensemble de $\mathcal{L}$ -énoncés est satisfaisable si et seulement si tout sous-ensemble fini l'est.*

Ce résultat n'est pas surprenant si l'on admet que la satisfaisabilité équivaut à la cohérence logique, puisque cette dernière notion est finitaire. Mais nous donnerons une démonstration plus honnête de ce théorème.

Exemple.

- Il n'existe pas de $\mathcal{L}_{\text{groupes}}$ -théorie dont les modèles soient exactement les groupes finis. Si T était telle, on formerait :

$$T' = T \cup \left\{ \exists x_1 \dots \exists x_n \bigwedge_{i \neq j} x_i \neq x_j \right\}_{n \in \mathbb{N}}$$

Ici encore, la taille de la formule croît avec n et T' est essentiellement infinie. Comme il existe des groupes finis arbitrairement grands, T' est finiment satisfaisable, donc satisfaisable : contradiction.

- Si φ est un énoncé des anneaux vrai dans tous les $\overline{\mathbb{F}}_p$, alors il existe un corps de caractéristique nulle $\mathbb{K} \models \varphi$.

On forme en effet $\text{ACF} \cup \{p \neq 0\}_{p \in \mathcal{P}} \cup \{\varphi\}$: par hypothèse, elle est finiment satisfaisable, donc satisfaisable, dans un corps algébriquement clos de caractéristique nulle.

3. Parties définissables

Le concept le plus important est celui de partie définissable, dont nous donnons tout de suite la définition.

Définition (partie définissable). Soit $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure. Une partie $X \subseteq \mathcal{M}^n$ est *définissable à paramètres* $\underline{b}$ s'il existe une formule à paramètres $\varphi(\underline{x}, \underline{b})$ telle que

$$X = \varphi(\mathcal{M}, \underline{b}) = \{ \underline{m} \in \mathcal{M} : \mathcal{M} \models \varphi(\underline{m}, \underline{b}) \}$$

- Si l'on veut insister sur l'absence de paramètres requis, on dira $\emptyset$ -définissable.
- Si une famille $\{X_i : i \in I\}$ est formée de parties définissables toutes de la même forme $\varphi(\mathcal{M}, \underline{b}_i)$ où seuls les paramètres $\underline{b}_i$ changent (mais pas la structure de la formule), on dit qu'elle est *uniformément définissable*.

Les constructibles sont ainsi, exactement, les définissables à paramètres sans quantificateurs dans $\mathbb{K}$.

Remarque. La classe définissable est la plus petite famille de collections $\mathcal{D} = (\mathcal{D}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que :

- les singletons sont dans $\mathcal{D}_1$;
- chaque graphe de relation, de fonction est dans $\mathcal{D}$;
- chaque $\mathcal{D}_n$ est clos par permutations : si $A \in \mathcal{D}_n$ et $\sigma \in \text{Sym}_n$, alors ${}^\sigma A = \{ (a_{\sigma(1)}, \dots, a_{\sigma(n)}) : (a_1, \dots, a_n) \in A \} \in \mathcal{D}_n$;
- chaque $\mathcal{D}_n$ est une algèbre de Boole ;
- $\mathcal{D}$ est close par produits cartésiens ;
- $\mathcal{D}$ est close par projections : si $A \in \mathcal{D}_{n+1}$ alors $\pi(A) \in \mathcal{D}_n$, où $\pi(a_1, \dots, a_{n+1}) = (a_1, \dots, a_n)$.

Nous reviendrons abondamment sur la classe définissable dès la prochaine leçon.

3.1. Élimination des quantificateurs

Théorème (Chevalley-Tarski, formulé par un logicien). *Soit $\varphi(\underline{x})$ une formule de $\mathcal{L}_{\text{anneaux}}$. Alors il existe une formule sans quantificateurs $\psi(\underline{x})$ telle que $\text{ACF} \models \forall \underline{x} \varphi(\underline{x}) \leftrightarrow \psi(\underline{x})$.*

On dit que la théorie ACF élimine les quantificateurs.

Remarques.

- Ceci entraîne bien la version géométrique. Soit en effet dans $\mathbb{K}$ un corps algébriquement clos, un sous-ensemble constructible $C \subseteq \mathbb{K}^{n+1}$. Il est alors défini par $\varphi(\underline{x}, \underline{b})$. Écrivons $\underline{x} = (y, x_{n+1})$; alors $\pi(C)$ est défini par $\exists x_{n+1} \varphi(y, x_{n+1}, \underline{b})$, formule que nous notons $\psi(y, \underline{b})$. Mais il existe une formule sans quantificateurs $\chi(y, \underline{z})$ telle que $\text{ACF} \models \forall y \forall \underline{z} \psi(y, \underline{z}) \leftrightarrow \chi(y, \underline{z})$. Notamment $\mathbb{K} \models \forall y \psi(y, \underline{b}) \leftrightarrow \chi(y, \underline{b})$. Donc $\pi(C)$ est défini par $\chi(y, \underline{b})$, à paramètres mais sans quantificateurs : $\pi(C) = \chi(\mathbb{K}, \underline{b})$ est constructible.
- Le théorème logique est plus fort que sa version géométrique car il introduit de l'uniformité en les paramètres et en le modèle : χ ne dépend ni de $\underline{b}$ ni de $\mathbb{K}$.

Lemme. *Soit T une $\mathcal{L}$ -théorie. Alors sont équivalents :*

- T élimine les quantificateurs (toute formule équivaut à une formule sans quantificateurs) ;
- T élimine les quantificateurs une fois (si $\varphi(\underline{x}, y)$ est sans quantificateurs, alors existe $\psi(\underline{x})$ sans quantificateurs telle que $T \models \forall \underline{x} (\exists y \varphi(\underline{x}, y) \leftrightarrow \psi(\underline{x}))$).

Démonstration. Récurrence ; noter que $\forall y \varphi(\underline{x}, y)$ équivaut à $\neg \exists y \neg \varphi(\underline{x}, y)$, qui équivaut à $\neg \chi(\underline{x})$ pour χ sans quantificateurs associée à $\exists y \neg \varphi$. $\square$

Le résultat suivant est facile en théorie des modèles ; c'est un exercice en compacité pour lequel le temps manque.

Théorème (d'élimination). *Soient T une $\mathcal{L}$ -théorie et $\varphi(\underline{x})$ une formule. Alors φ équivaut modulo T à une formule sans quantificateurs si et seulement si :*

chaque fois que $\mathcal{M}, \mathcal{N} \models T$ et $\underline{a} \in \mathcal{M}, \underline{b} \in \mathcal{N}$ sont tels que $\underline{a} \mapsto \underline{b}$ définisse un isomorphisme des structures engendrées $\langle \underline{a} \rangle \simeq \langle \underline{b} \rangle$, on a que $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{a})$ entraîne $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{b})$.

La clause de test signifie que deux uplets « en même configuration sans quantificateurs » de part et d'autre, doivent donner la même valeur de vérité à φ .

Démonstration du théorème de Chevalley-Tarski. Il suffit de démontrer qu'une formule $\exists y \varphi(\underline{x}, y)$ où $\varphi(\underline{x}, y)$ est sans quantificateurs, équivaut à dans ACF à une formule sans quantificateurs. Nous invoquerons le théorème d'élimination.

Soient $\mathbb{K}, \mathbb{L} \models \text{ACF}$ et $\underline{a} \in \mathbb{K}, \underline{b} \in \mathbb{L}$ tels que $\underline{a} \mapsto \underline{b}$ définisse un isomorphisme $\langle \underline{a} \rangle \simeq \langle \underline{b} \rangle$ (en toute rigueur, anneaux engendrés). Notons $R_{\underline{a}} = \langle \underline{a} \rangle$, sous-anneau de $\mathbb{K}$; alors $R_{\underline{a}} \simeq R_{\underline{b}}$, qui s'étend en $R_{\underline{a}}[X] \simeq R_{\underline{b}}[X]$.

Supposons $\mathbb{K} \models \exists y \varphi(\underline{a}, y)$ et montrons que $\mathbb{L} \models \exists y \varphi(\underline{b}, y)$. Or la formule sans quantificateurs $\varphi(\underline{x}, y)$ est de la forme :

$$\bigvee_{i=1}^k \bigwedge_{j=1}^{\ell_i} P_{i,j}(\underline{x}, y) = 0 \wedge Q_i(\underline{x}, y) \neq 0$$

pour des polynômes à coefficients dans le corps premier. Par hypothèse existent $r \in \mathbb{K}$ et $i \in \{1, \dots, k\}$ tels que $\mathbb{K} \models \bigwedge_{j=1}^{\ell_i} P_{i,j}(\underline{a}, r) = 0 \wedge Q_i(\underline{a}, r) \neq 0$. L'entier i est dorénavant fixé. On cherche $s \in \mathbb{L}$ tel que $\mathbb{L} \models \bigwedge_{j=1}^{\ell_i} P_{i,j}(\underline{b}, s) = 0 \wedge Q_i(\underline{b}, s) \neq 0$.

- Si pour tout j , $P_{i,j}(\underline{a}, X) = 0$, alors les polynômes $P_{i,j}(\underline{b}, X)$ sont nuls aussi : il suffit donc de trouver $s \in \mathbb{L}$ tel que $Q_i(\underline{b}, s) \neq 0$. Mais le polynôme $Q_i(\underline{a}, X)$ n'est pas nul, donc $Q_i(\underline{b}, X)$ non plus : il suffit de prendre $s \in \mathbb{L}$ ne l'annulant pas.

- S'il existe j tel que $P_{i,j}(\underline{a}, X) \neq 0$, alors r est algébrique sur $R_{\underline{a}}$. Soit $\mu(X) = M(\underline{a}, X)$ son polynôme minimal à coefficients dans $R_{\underline{a}}$: μ divise donc ceux des $P_{i,j}(\underline{a}, X)$ qui ne sont pas le polynôme nul. En revanche, il ne divise pas $Q_i(\underline{a}, X)$. Soit $v = M(\underline{b}, X)$; ici encore, v divise les $P_{i,j}(\underline{b}, X)$ mais pas $Q_i(\underline{b}, X)$.

Comme $\mathbb{L}$ est algébriquement clos, il contient toutes les racines de v , et notamment une qui n'est pas racine de $Q_i(\underline{b}, X)$: elle convient pour s .

Dans les deux cas on peut conclure avec le théorème d'élimination. □

Corollaire. *ACF est fortement minimale : toute partie définissable (en une seule variable) dans tout modèle est finie ou cofinie.*

FIN DE LA LEÇON N°2.
